实　验　报　告 1

学生姓名：刘超然　　学 号：2023060904025　　指导教师：陈振雷

实验地点：主楼 C2-511 实验室　　实验时间：2025 年 10 月 26 日

一、实验室名称：计算机控制实验室

二、实验项目名称：数字 PID 控制系统实验

三、实验学时：4 学时

四、实验原理：

计算机控制系统数字 PID 控制算法设计与参数整定方法。

五、实验目的：

1. 掌握数字 PID 控制规律及控制器实现；
2. 掌握数字 PID 各参数对系统性能的影响规律；
3. 对给定系统合理地设计 PID 控制器；
4. 掌握对给定控制系统进行 PID 控制器参数实验整定的方法。

六、实验内容：

已知对控制对象

$$G_0(s) = \frac{10}{(s+1)(s+2)}$$

1. 试针对不同采样周期（T＝0.1-1s），试分别用 P、PI 和 PID 数字控制器校正系统，通过仿真实验比较三种控制器的控制性能；
2. 通过仿真实验研究 P、I、D 三个参数及采样周期 T 对系统性能的

影响规律，并与基于 z 传递函数的分析结果相互验证；

3. 用试凑法整定控制器参数。

七、实验要求：

给出每种实验的 SIMULINK 结构图、参数设置、相关响应曲线、分析及结论，完成实验报告。

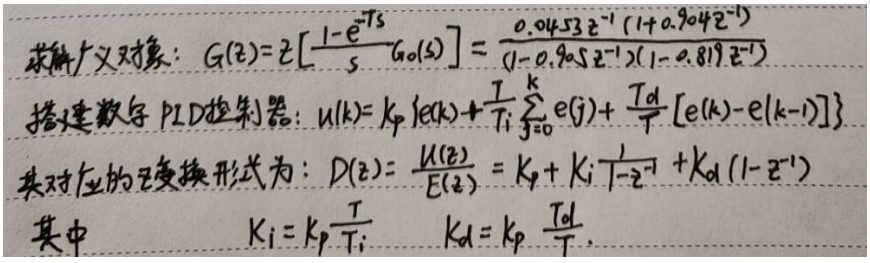
八、实验器材（设备、元器件）：

计算机

九、实验步骤：

1. 构建离散控制系统模型：

利用 MATLAB 的 Simulink 工具箱，根据实验原理搭建数字PID控制系统的仿真模型。模型中包含阶跃信号源、离散PID控制器（分别实现P、PI、PID算法）、零阶保持器以及被控对象$G_0(s)=\frac{10}{(s+1)(s+2)}$。



2. 不同控制规律的性能对比：

将采样周期固定为T=0.1s，依次选用P（比例）、PI（比例积分）、PID（比例积分微分）三种控制结构对系统进行校正。记录各自的阶跃响应曲线，对比分析不同控制器对系统稳态误差、超调量及调节时间的影响。

3.PID 参数敏感性分析（控制变量法）：

在 T=0.1s 的条件下，分别研究三个参数对系统性能的影响：

- **P参数研究**：固定其他条件，调节Kp(取 $0.5, 1, 2, 3$)，观察比例增益

对响应速度和稳态误差的影响。

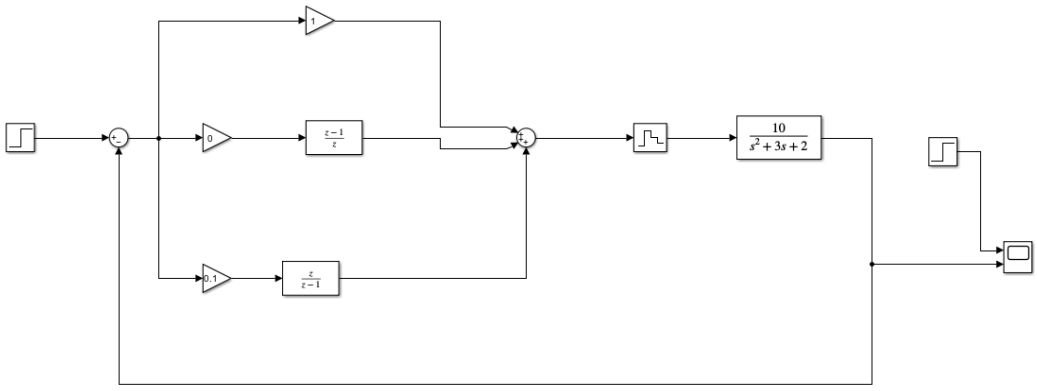
- **I参数研究：**固定Kp=1，调节Ki(取 0.05, 0.1, 0.2, 0.3)，探究积分作用消除静差的能力及其对系统稳定性的影响边界。
- **D参数研究：**固定Kp=1, Ki=0.1，调节Kd(取 0.5, 1, 2, 3)，分析微分作用在抑制超调和改善动态特性方面的作用。

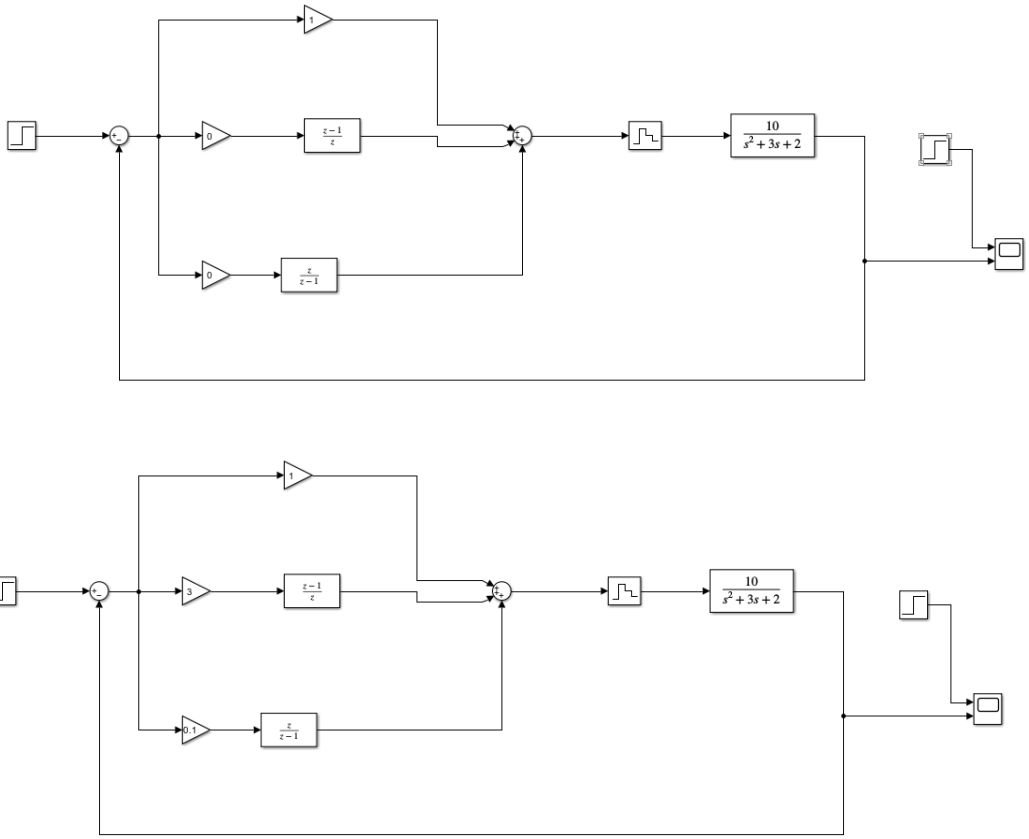
4. 采样周期T对稳定性的影响研究：

保持PID控制器参数(Kp=1, Ki=0.1, Kd=3)不变，逐步改变采样周期T(依次取 0.1s, 0.2s, 0.3s, 0.4s)，观察并记录系统输出波形的变化，分析采样频率降低对离散系统稳定性的破坏作用。

5. 参数整定与理论验证：

- 采用“试凑法”整定出一组综合性能最优的控制器参数(Kp=1, Ki=0.1, Kd=3)并进行仿真确认。
- 基于Z变换理论，计算P控制和PI控制下的理论稳态误差及终值，将计算结果与仿真波形的稳态值进行数值对比，以验证实验结果的正确性。





十、实验数据及结果分析：

（一）控制器性能比较

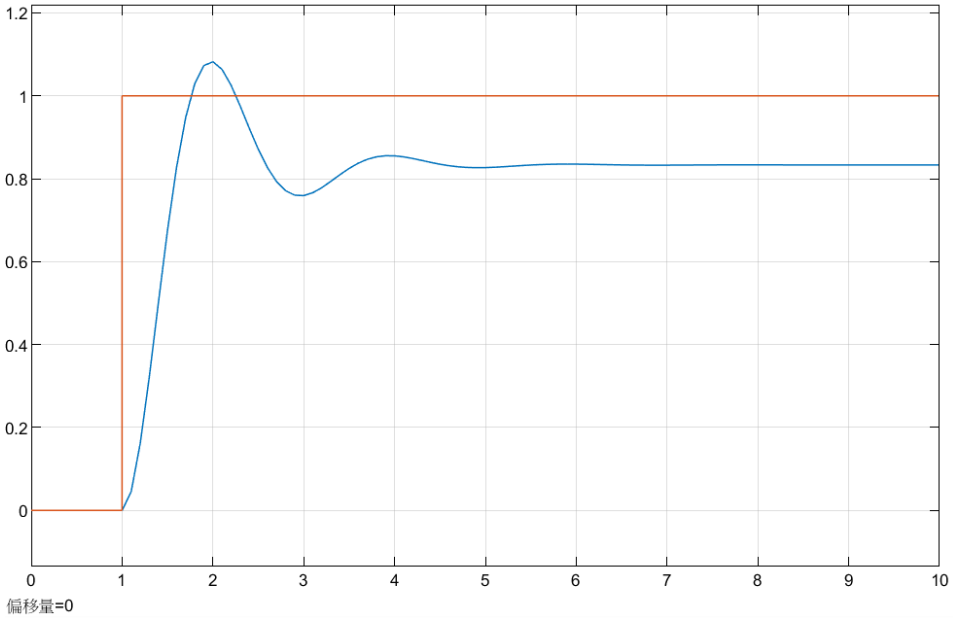


图1 T=0.1 Kp=1

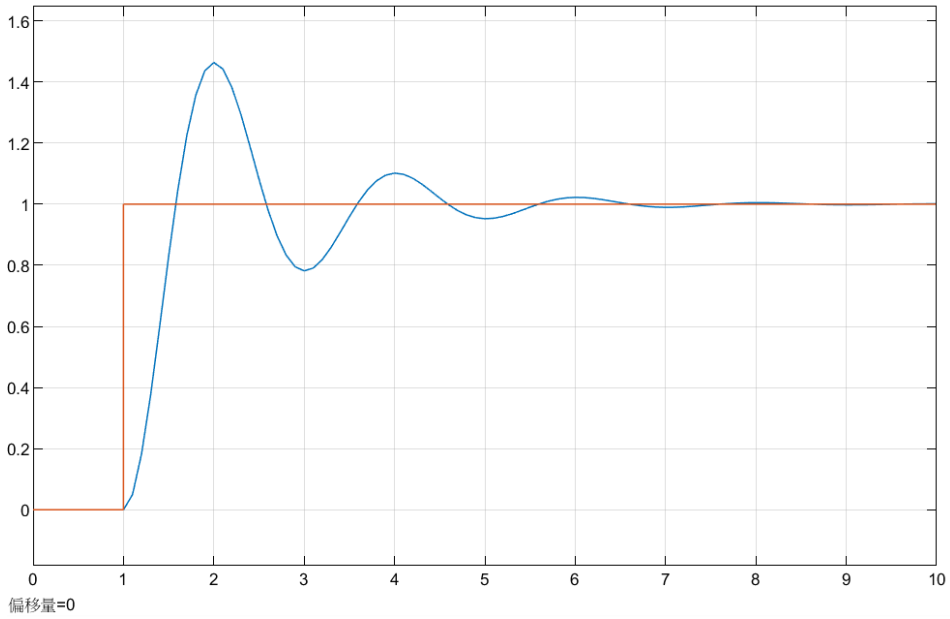


图2 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1

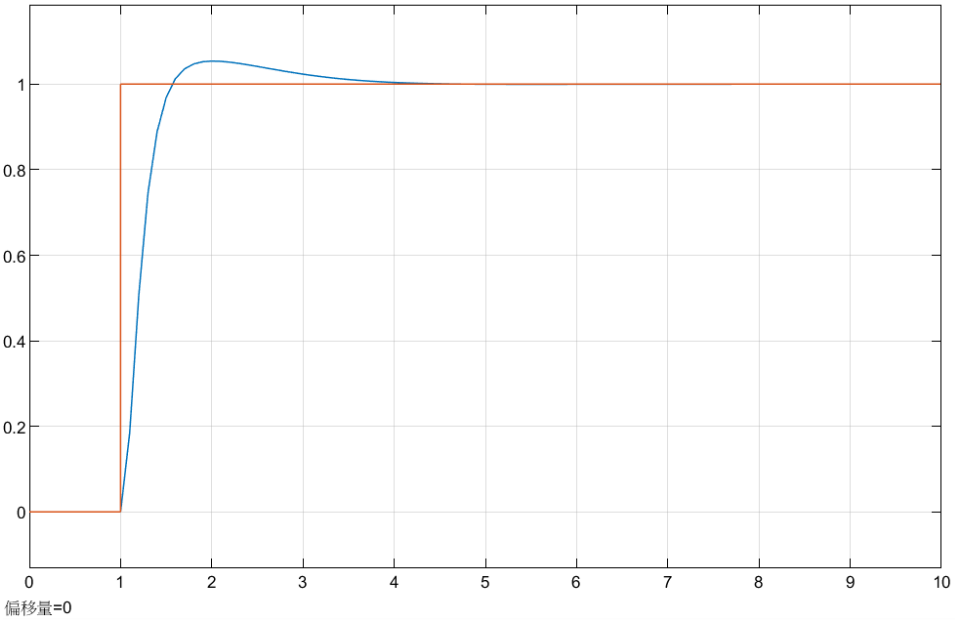


图3 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1 Kd=3

分析和结论：

在同一采样周期T=0.1s下，对三种控制器的阶跃响应进行比较：

1. **P调节器（图1）：**响应速度较快，但存在明显的超调，且对于该有差系统，系统输出最终稳定在约0.83左右，存在固有的稳态误差（$e_{ss} \neq 0$）。

2. **PI调节器（图2）：**加入积分环节后，系统最终稳定在1.0，消除了比例调节中的残余稳态误差。但相比P控制，调节时间变长，超调量有所增加。
3. **PID调节器（图3）：**结合了比例、积分和微分的作用。既保留了积分作用消除稳态误差的能力（无静差），又利用微分作用抑制了超调，缩短了调节时间，动态性能最佳。

（二）P参数对系统性能的影响

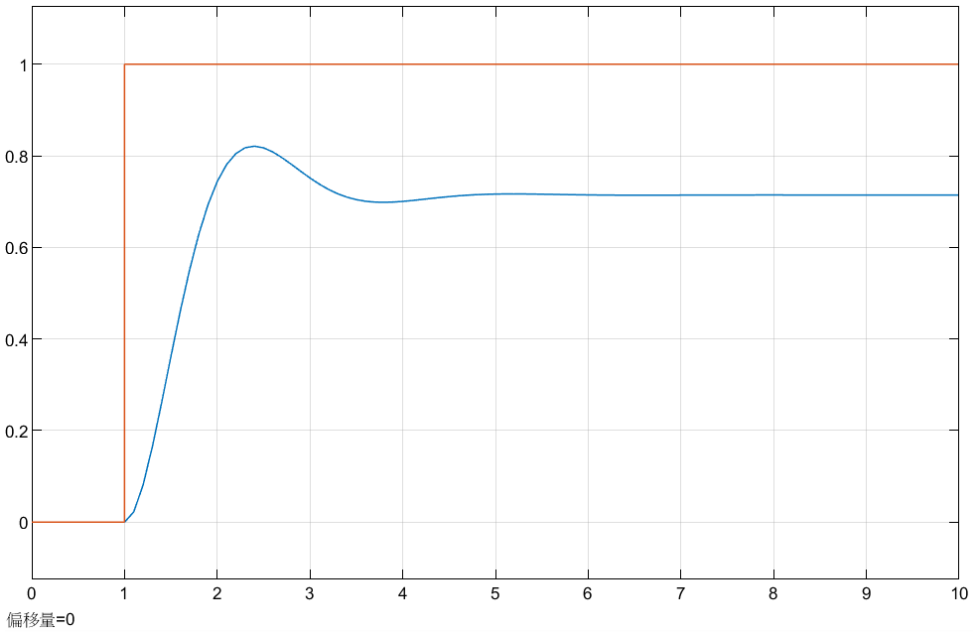


图4 T=0.1 Kp=0.5

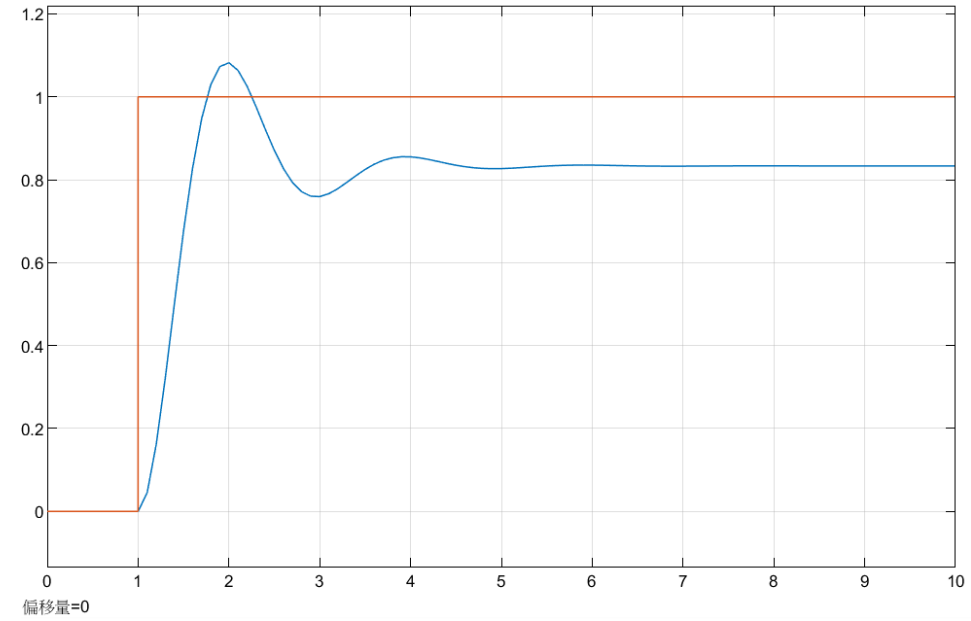


图5 T=0.1 Kp=1

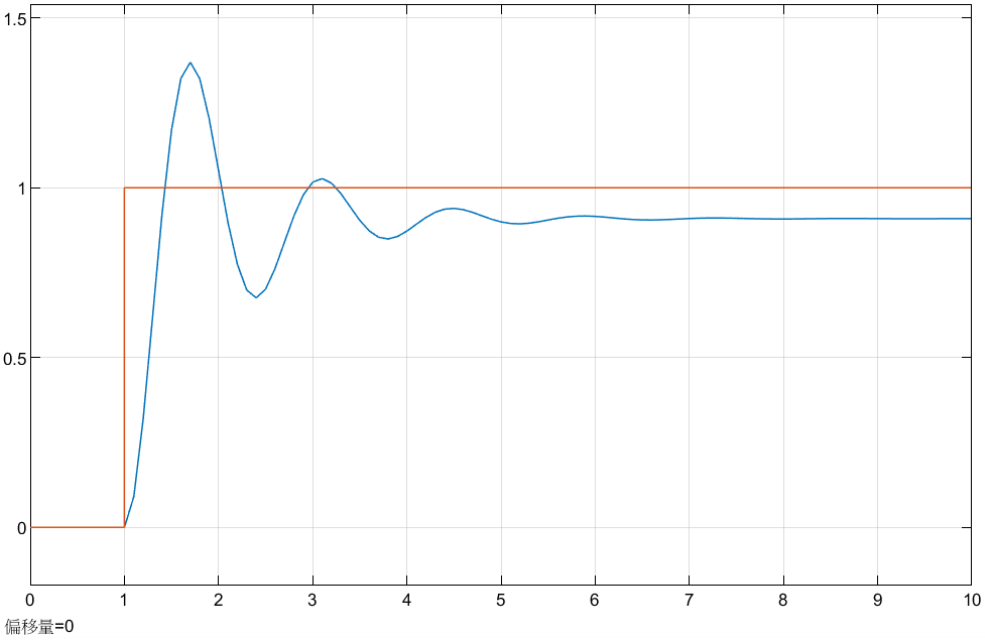


图6 T=0.1 Kp=2

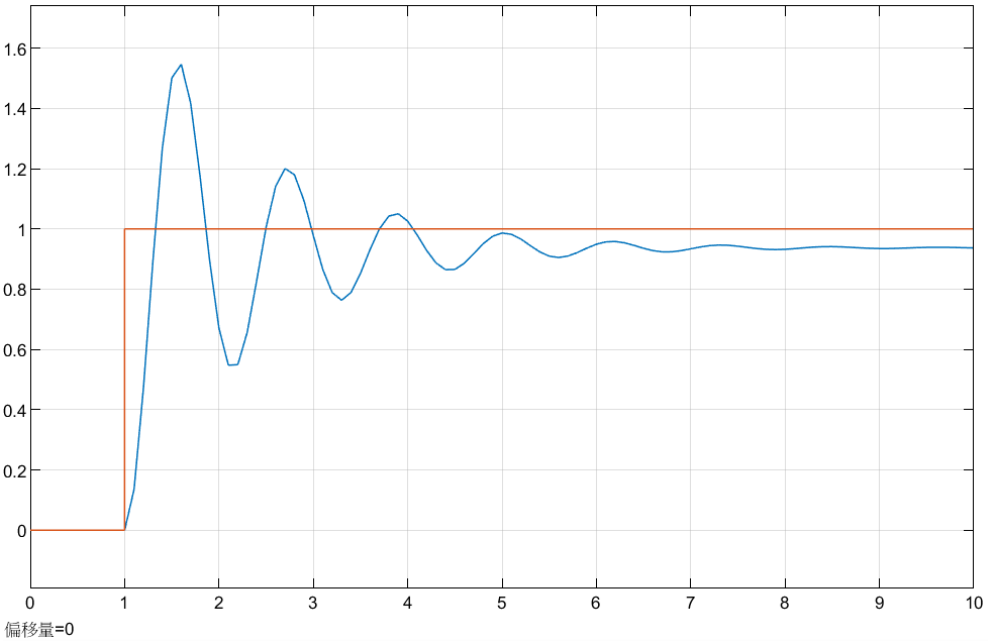


图7 T=0.1 Kp=3

Kp值	超调量	上升时间	稳态误差	备注
0.5	无(过阻尼)	慢(~1.3s)	大(~0.29)	响应最慢
1.0	约10%	中(~0.5s)	中(~0.17)	性能折中
2.0	约30%	快(~0.3s)	小(~0.09)	振荡增强
3.0	约50%	极快	较小	振荡严重

分析与结论：随着比例系数Kp的增大，系统的响应速度加快，上升时间减小，稳态误差也随之减小。但是，Kp过大会导致超调量显著增加，系统振荡加剧，调节时间反而延长。如果Kp继续增大，系统将趋于不稳定。单纯依靠P控制无法完全消除稳态误差。

（三）I参数对系统性能的影响

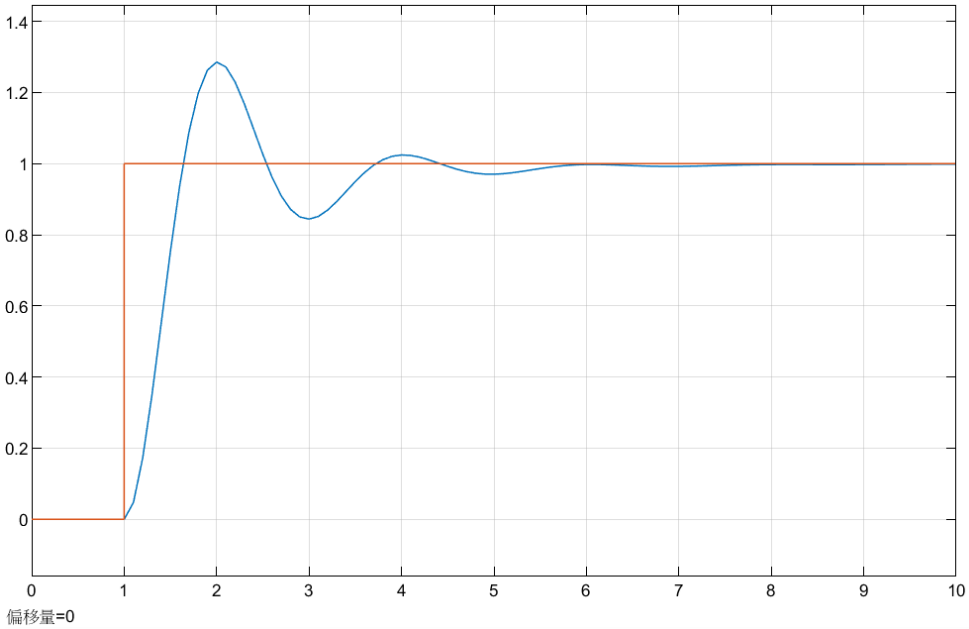


图8 T=0.1 Kp=1 Ki=0.05

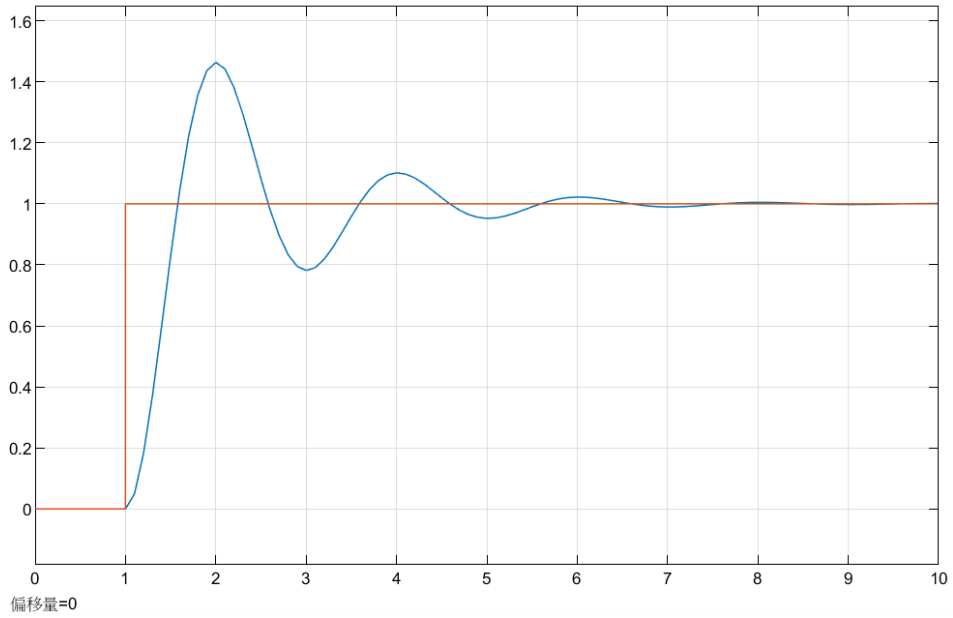


图9 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1

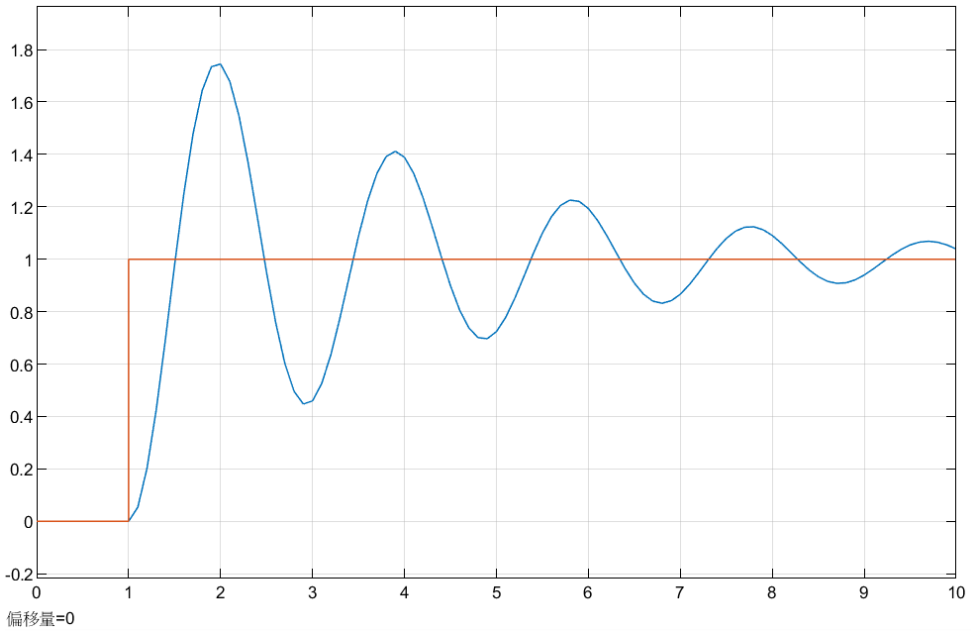


图10 T=0.1 Kp=1 Ki=0.2

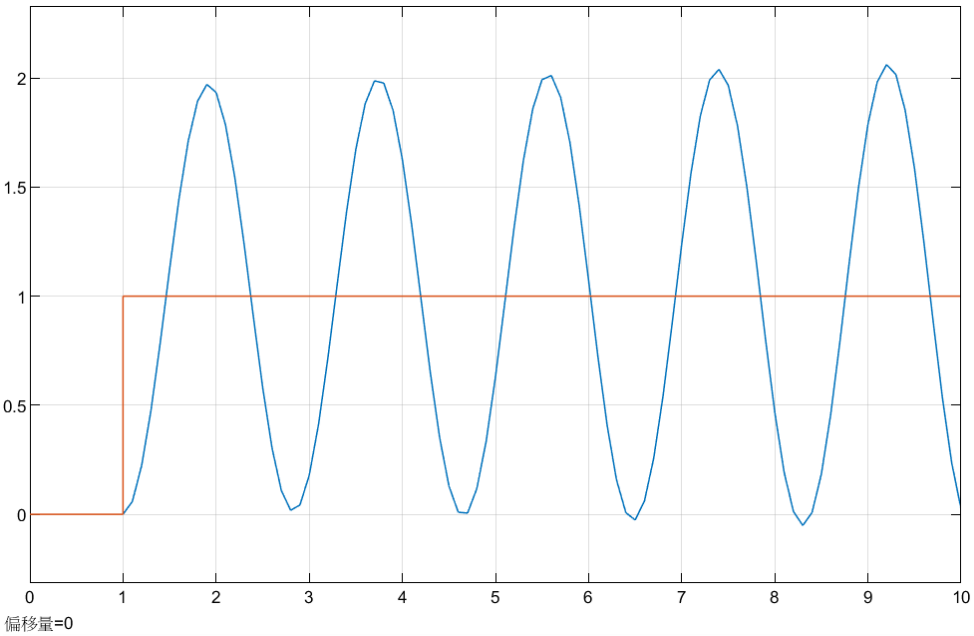


图11 T=0.1 Kp=1 Ki=0.3

Ki值	现象描述	稳态误差	稳定性
0.05	响应较慢，需较长时间消除误差	0	好
0.1	响应适中，有些许超调	0	较好
0.2	出现明显且持续的等幅振荡	-	临界稳定
0.3	发散振荡	-	不稳定

分析与结论：

积分作用Ki的引入主要是为了消除稳态误差。

1. Ki较小时，系统能稳定消除误差，但过程较慢。
2. 随着Ki增大，消除误差的速度加快，但会引入相位滞后，导致系统超调量增加，稳定性下降。
3. 从实验波形可见，当Ki增大到0.2及以上时（图11），系统开始出现剧烈振荡甚至发散，说明积分作用过强会严重破坏系统稳定性。

（四）D对系统性能的影响

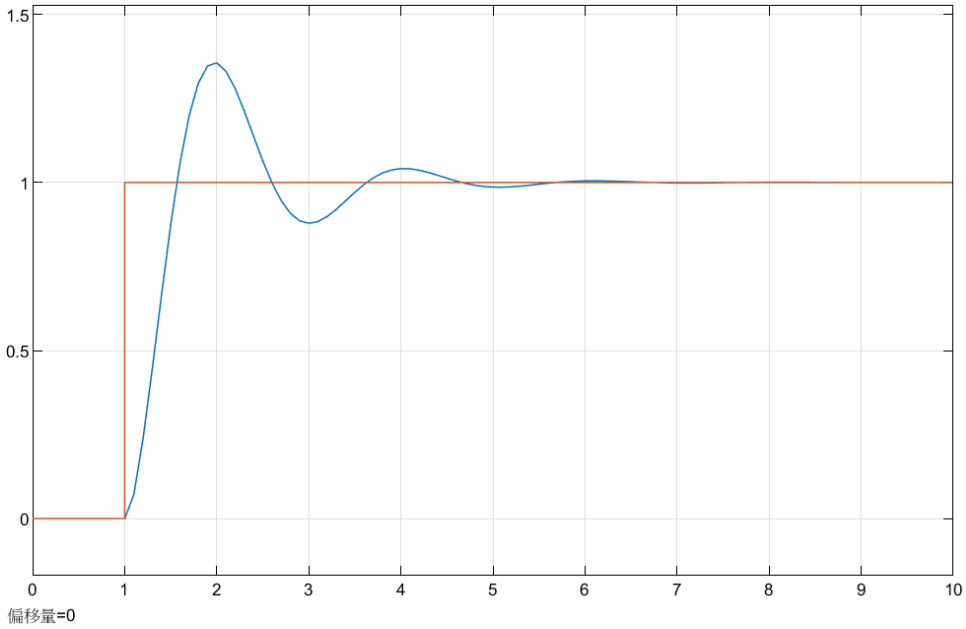


图12 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1 Kd=0.5

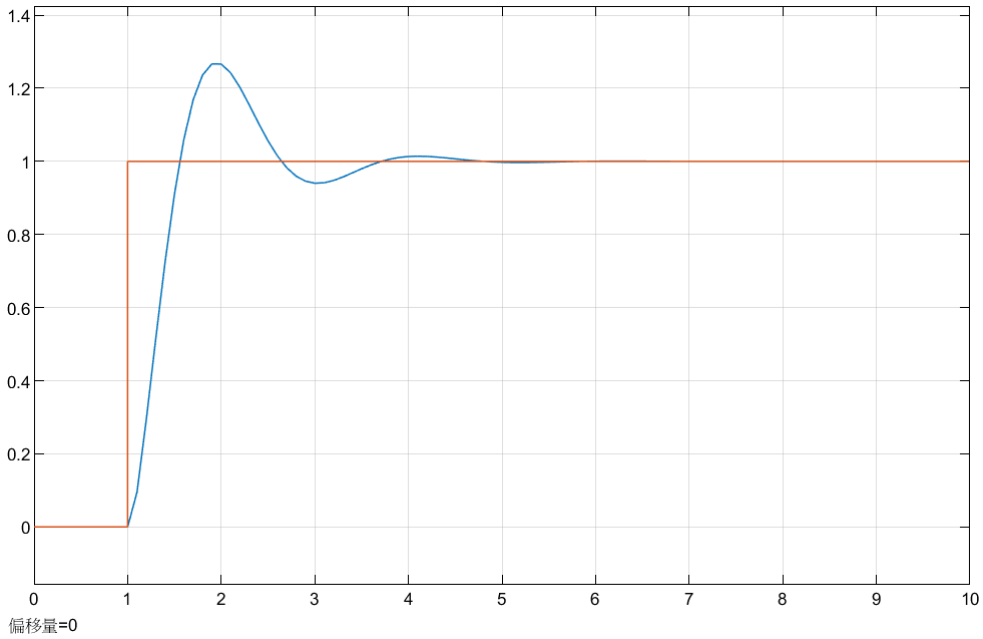


图13 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1 Kd=1

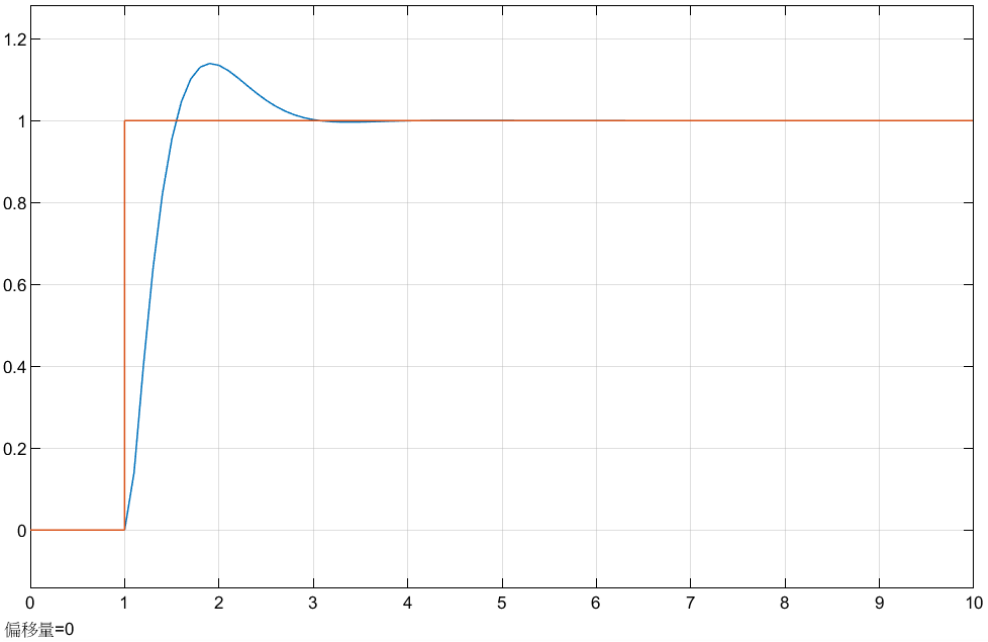


图14 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1 Kd=2

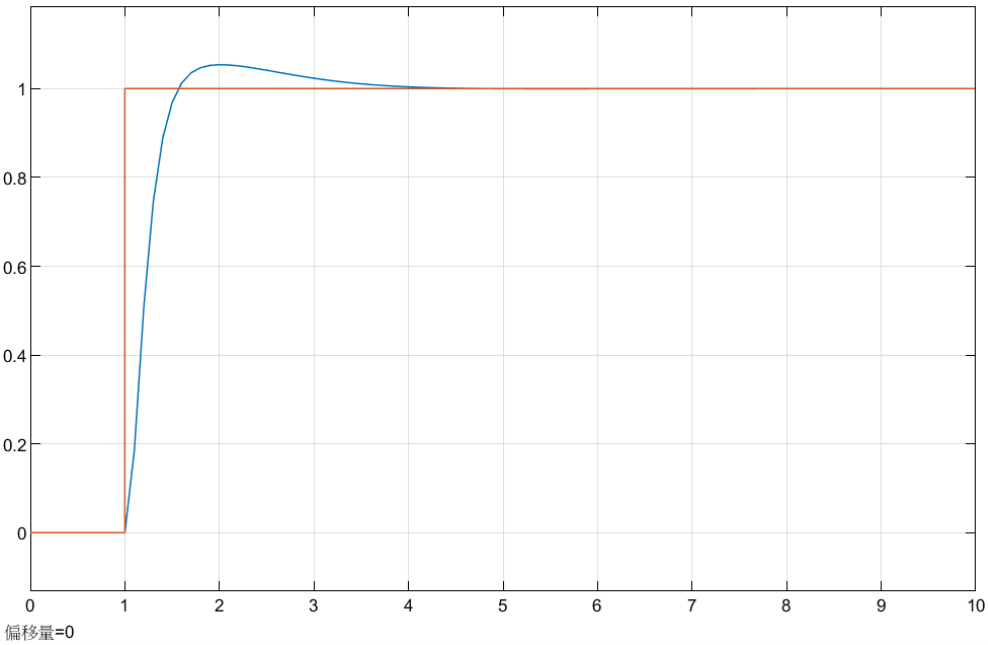


图15 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1 Kd=3

Kd 值	超调量	调节时间	稳定性	备注
0.5	较大	较长	一般	微分作用弱
1.0	明显减小	缩短	较好	过渡平滑
2.0	微小	短	好	抑制超调明显
3.0	无超调	最短	最好	响应最快且稳

分析与结论：在PI控制的基础上加入微分Kd。微分环节能反映偏差信号的变化趋势（变化率），具有超前调节作用。随着Kd的适当增大（从0.5增加到3），系统的超调量明显减小甚至消失，调节时间缩短，系统的稳定性显著提高。这说明微分作用有效地抑制了振荡，改善了系统的动态特性。

（五）采样周期T对系统性能的影响

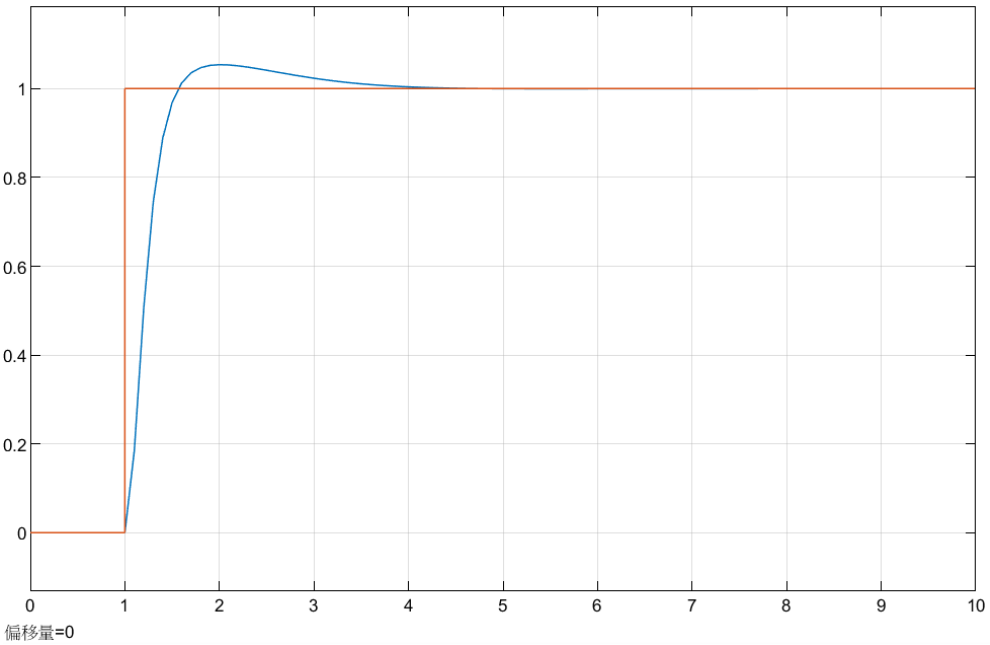


图16 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1 Kd=3

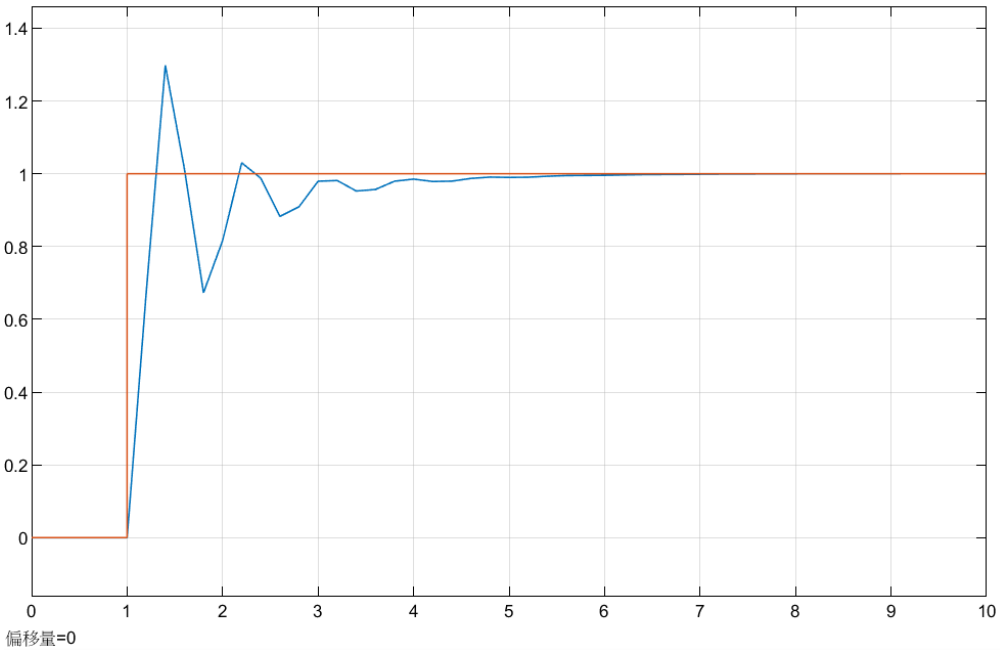


图17 T=0.2 Kp=1 Ki=0.1 Kd=3

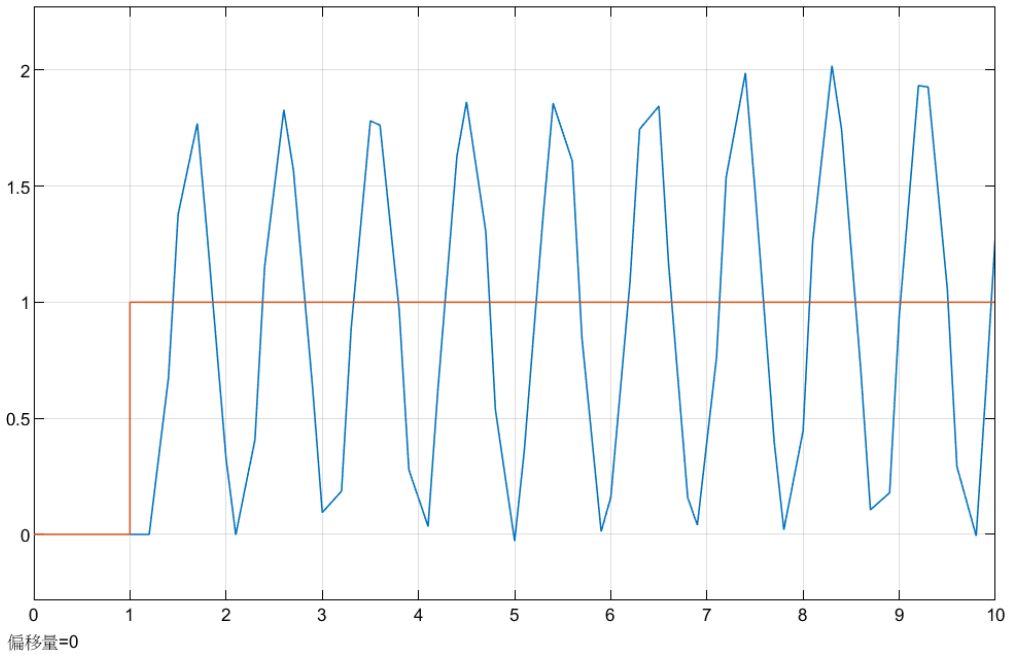


图18 T=0.3 Kp=1 Ki=0.1 Kd=3

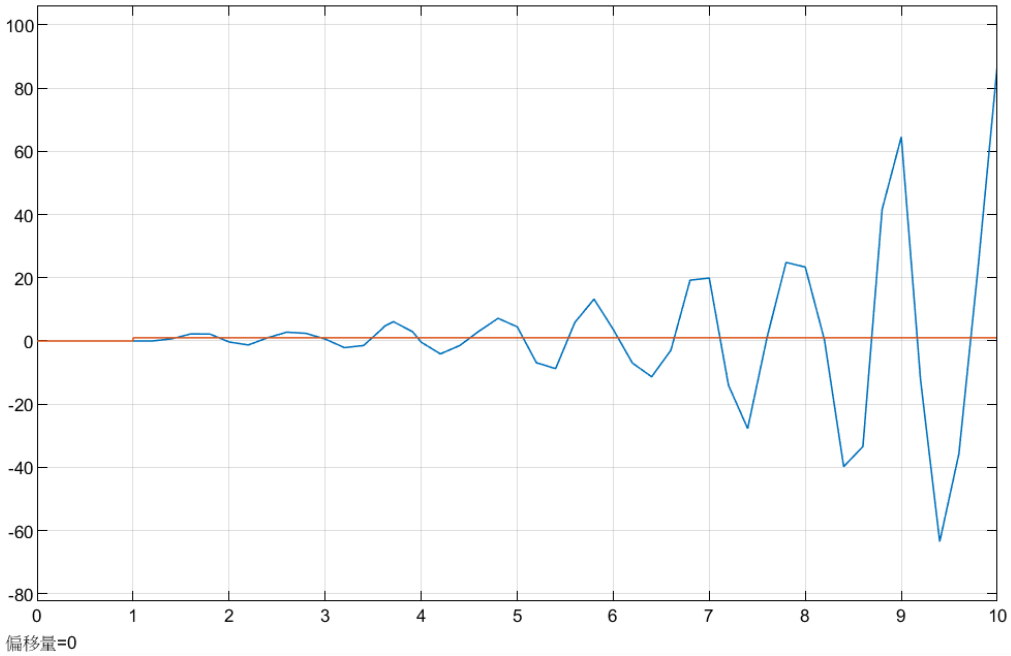


图19 T=0.4 Kp=1 Ki=0.1 Kd=3

T(s)	超调量	稳定性	波形特征
0.1	小	好	曲线平滑，接近连续系统
0.2	大	差	出现明显锯齿和大幅振荡
0.3	-	失稳	振荡发散，无法控制
0.4	-	严重失稳	系统完全崩溃

分析与结论：

1. 当T=0.1s时，系统响应良好，接近连续系统的控制效果。
2. 当采样周期增大（如本实验中图17、图18所示数据），系统的控制性能急剧下降。较大的采样周期引入了较大的纯滞后，导致丢失了系统在采样间隔内的信息。
3. 从图中可以看出，随着T增大，系统出现明显的锯齿状波动和大幅度振荡，甚至导致系统失稳。因此，在数字控制中，选择足够小的采样周期对保持系统稳定性至关重要。

（六）试凑法参数整定

通过上述对P、I、D参数的单独分析，采用“先比例、后积分、再微分”的试凑法。

1. 首先确定Kp，在保证一定响应速度且不至于过分振荡的情况下，选择Kp=1。
2. 加入Ki消除静差，考虑到Ki过大会导致失稳，选择较保守的Ki=0.1。
3. 最后加入Kd改善动态性能，抑制超调，实验发现Kd=3时效果最佳。

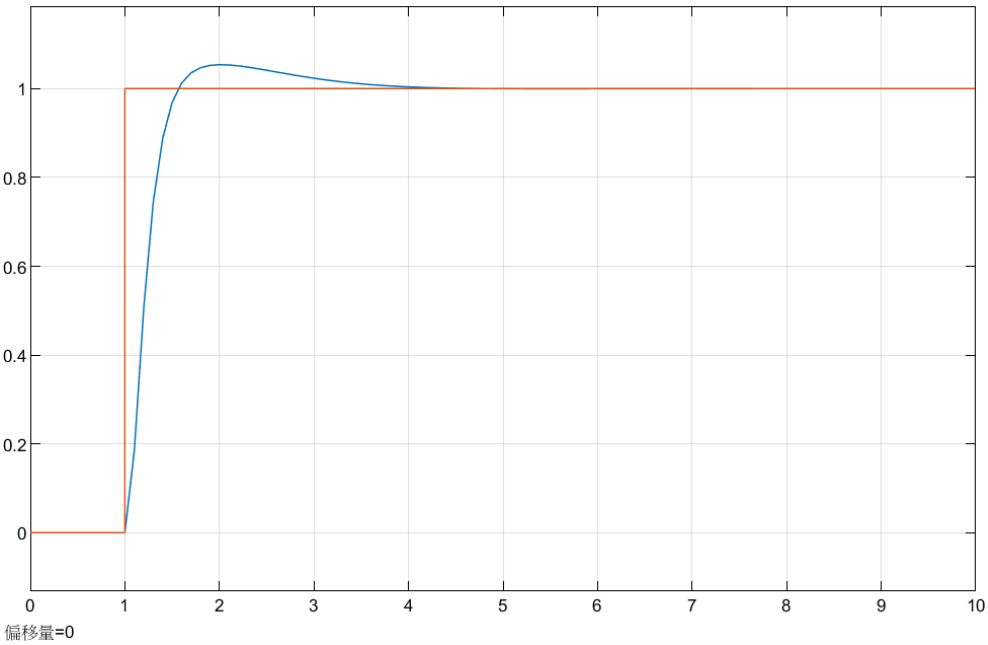


图20 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1 Kd=3

最终优选参数：T=0.1s, Kp=1, Ki=0.1, Kd=3。验证曲线（图20）显示系统无超调、无静差、调节时间极短，性能优异。

（七）理论控制器系统验证

1）P数字控制器校正系统

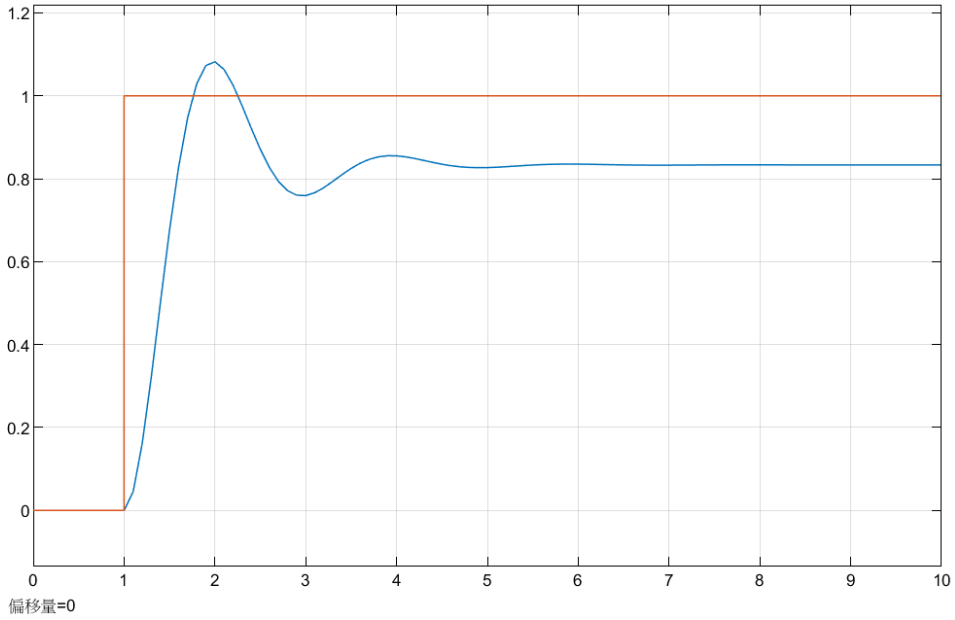
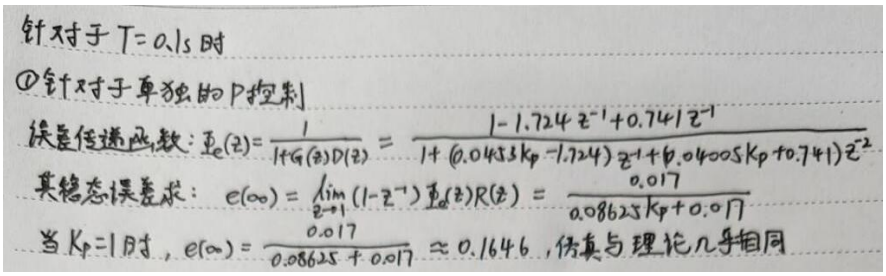


图21 T=0.1 Kp=1



2）PI数字控制器校正系统

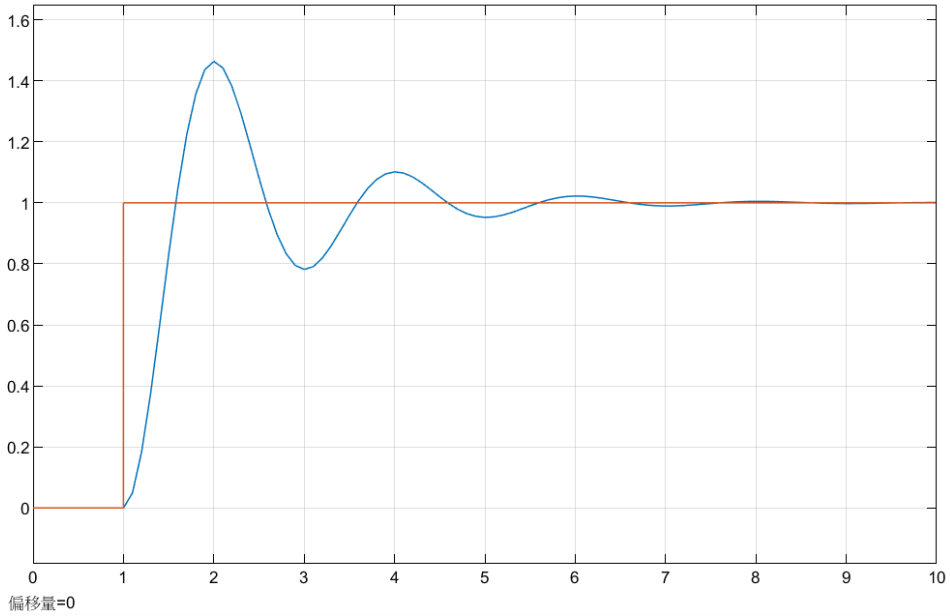
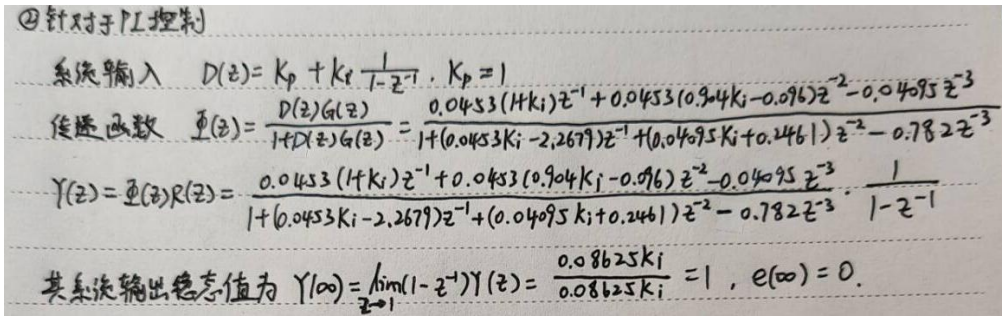


图22 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1



3）PID数字控制器校正系统

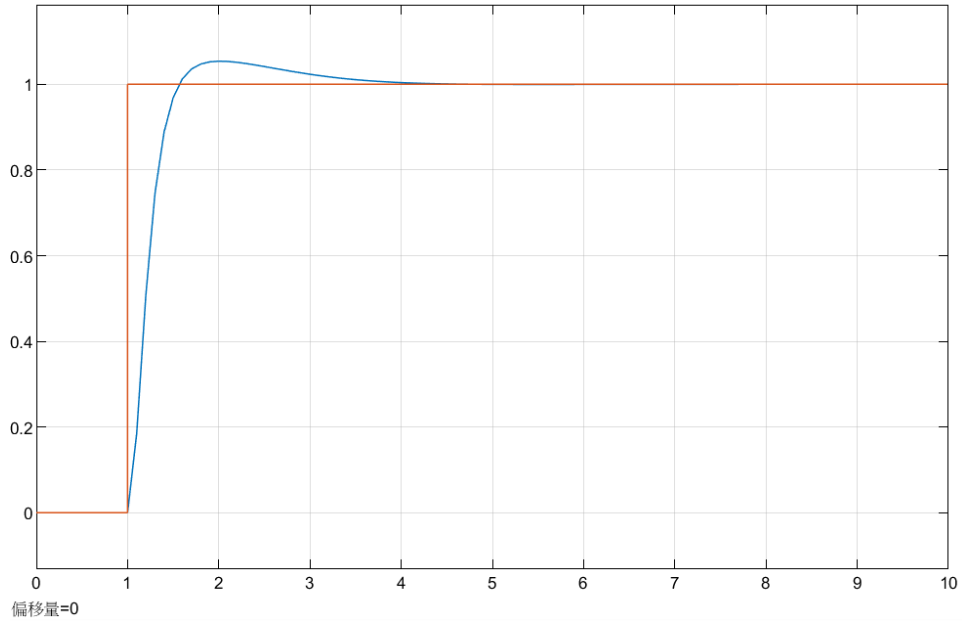
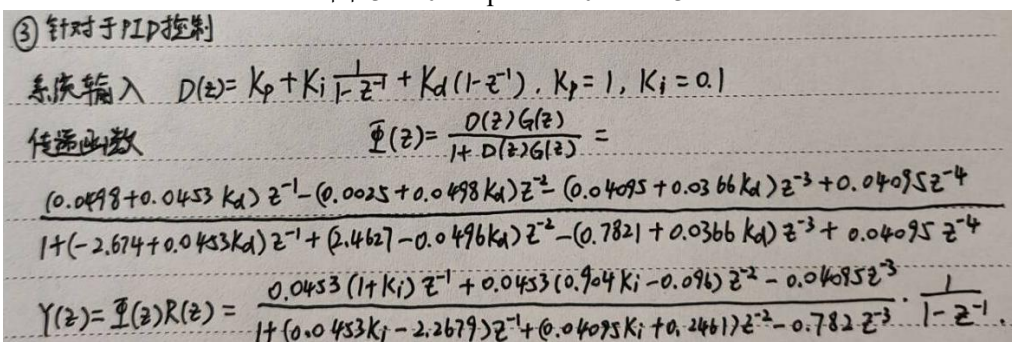


图23 T=0.1 Kp=1 Ki=0.1 Kd=3



十一、实验结论：

1. **P控制器：**结构简单，响应较快，但无法消除阶跃响应的稳态误差。增加Kp可减小误差但会降低稳定性。

2. **PI控制器：**引入积分环节能彻底消除稳态误差，提高系统型数。但积分作用会引入相位滞后，导致超调量增加，调节时间变长，需合理选择Ki以防失稳。

3. **PID控制器：**综合了P、I、D三者的优点。微分环节提供了超前的控制作用，有效增加了系统的阻尼，抑制了由积分带来的超调和振荡，显著改善了系统的动态性能。

4. **采样周期T：**采样周期是数字控制的关键参数。T越小，数字系统

越逼近连续系统，控制效果越好；T过大会导致信息丢失，降低系统稳定性甚至导致发散。

十二、总结及心得体会：

通过本次实验，我深入理解了数字PID控制算法的离散化实现形式及其在Simulink中的建模方法。直观地体验了Kp, Ki, Kd三个参数对系统性能（快、准、稳）的具体影响，掌握了“先P后I再D”的试凑法整定参数技巧。认识到采样周期T在计算机控制系统中的重要性，选择合适的采样周期是在工程实践中保证系统正常工作的前提。学会了如何利用终值定理对离散系统的稳态误差进行理论计算，并与仿真结果进行对比验证，实现了理论与实践的结合。

十三、对本实验过程及方法、手段的改进建议：

1. 建议在 Simulink 仿真中增加对控制量（u）的限幅模块，以模拟实际工程中执行机构的饱和特性，使实验更贴近实际。

2. 可以尝试编写 S 函数来实现 PID 算法，而不仅仅是利用离散模块搭建，从而更深入理解算法的底层代码实现。

报告评分：

指导教师签字：